POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie DevOps**
Kod przedmiotu:	DEV
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mmiotk@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z techniką konteneryzacji na podstawie narzędzia Docker oraz Kubernetes. Efektem przedmiotu ma być możliwość utworzenia aplikacji typu REST API, która będzie spakowana za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with containerization techniques using Docker and Kubernetes. The expected outcome of the course is the ability to create a REST API application packaged with the above-mentioned tools.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Uzytkowanie komputerow (UKOS)	Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu w systemie operacyjnym; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala
Systemy operacyjne (SOP)	Podstawy administracji systemem operacyjnym
Technologie internetu (TIN)	Znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec z zakresu tworzenia aplikacji internetowych

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do idei konteneryzacji
2. Praca oraz monitorowanie kontenerów
3. Tworzenie obrazów do użycia w kontenerze. Konteneryzacja istniejących aplikacji.
4. Wolumeny oraz rejestry w kontenerze
5. Tworzenie obrazów za pomocą technik multietapowych
6. Konfiguracja zasobów oraz sieci w kontenerach
7. Debugowanie kontenerów
8. Zarządzanie kontenerami na przykładzie narzędzia Docker Compose
9. Architektura konteneryzacji aplikacji
10. Pojęcie Continuous Integration
11. Narzędzie Jenkins jako przykład narzędzia do używania CI/CD
12. Zasada ciągłej interakcji (CI)
13. Proces wdrażania aplikcji za pomocą narzędzia Ansible
14. Proces monitorowania aplikacji w cyklu produkcyjnym
15. Uruchomienie kontenerezowanej aplikacji w chmurze

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych w kontekście DevOps: wirtualizację sieci (SDN, overlay networks), protokoły routingu (BGP, OSPF), bezpieczeństwo sieciowe (TLS, mTLS, zero-trust) i monitoring sieci. [K_W08]

- Student zna i rozumie architekturę konteneryzacji (Docker, Kubernetes), zasady Infrastructure as Code (Terraform, Ansible), potoki CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) i modele chmurowe (AWS, GCP, Azure). [K_W08]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować, zainstalować i administrować infrastrukturą sieciową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, stosując narzędzia automatyzacji i monitorowania. [K_U14]
- Student potrafi zbudować potok CI/CD automatyzujący budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji kontenerowej na klaster Kubernetes z użyciem deklaratywnej konfiguracji infrastruktury. [K_U14]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o dynamicznie rozwijającym się ekosystemie DevOps i chmurowym, śledzenia dokumentacji i społeczności open source. [K_K03]
- Student jest gotów do odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą z uwzględnieniem kosztów, bezpieczeństwa i zrównoważonego użytkowania zasobów chmurowych. [K_K06]

7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- projekt praktyczny
- Kryteria oceny
- 100% Kolokwium pisemne zawierające do 10 zadań.
- 40% Ocena z laboratorium
- 60% Egzamin

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- S. Kane, Docker: Up & Running, O'Reilly, 2024.

- J. Nickloff, S. Kuenzli, Docker in Action, Manning Publications, 2019.
- G. Schenker, Learn Docker – Fundamentals of Docker 19.x, Packt Publishing, 2020.
- E. Stoneman, Learn Docker in a Month of Lunches, Manning Publications, 2020.

Uzupełniająca:

- A. Davis, Bootstraping Microservices with Docker, Kubernetes and Terraform, Manning Publications, 2021.
- E. Fouda, A Complete Guide to Docker for Operations and Development, Apress, 2022.
- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.